

TD N°4

Exercice 1 :

On considère la classe suivante :

```
class Complexe
{
    float re,im; // partie réelle (re) et imaginaire (im) du nombre complexe
public:
    Complexe(float reel, float imaginaire = 0); // constructeur
    ~Complexe(); // Destructeur
    float real(); // fonction qui retourne la partie réelle
    float imag(); // fonction qui retourne la partie imaginaire
    float norme(); // fonction qui retourne la norme d'un complexe
    void affiche(); // fonction qui affiche les membres données d'un complexe
    Complexe conjugue(); // fonction qui retourne le conjugué d'un complexe
    Complexe somme(Complexe &); // fonction qui retourne la somme de deux complexes
    Complexe difference(Complexe &); // fonction qui retourne la soustraction de deux complexes
    Complexe produit(Complexe &); // fonction qui retourne le produit de deux complexes
};
```

Définir toutes les méthodes de cette classe, et les mettre en œuvre dans main().

Exercice 2 : Classe CompteBancaire

On considère la classe suivante :

```
class Fraction
{
    int num , den;
    int pgcd(int x, int y);
    void normalise();
public:
    Fraction();
    Fraction(int i);
    Fraction(int num,int den);
    Fraction(Fraction &);
    ~Fraction();
    Void affiche();
    Fraction somme (const Fraction & f);
    Fraction difference(const Fraction & f);
    Fraction produit(const Fraction & f);
    Fraction division(const Fraction & f);
};
```

Voici le rôle de chaque fonction :

Fraction(); : le constructeur par défaut initialise la fraction à 0.

Fraction(int); : initialise la fraction à l'entier i.

Fraction(int num, int den); : initialise le numérateur et le dénominateur de la fraction.

int pgcd(int x, int y) : calcule le pgcd de 2 entiers.

void normalise() : normalise la fraction. Le dénominateur doit être positif et la fraction irréductible.

Fraction somme(const Fraction & f); permet de faire la somme de 2 fractions.

Fraction difference(const Fraction & f); permet de faire la différence de 2 fractions.

Fraction produit(const Fraction & f); permet de faire la multiplications de 2 fractions.

Fraction divition(const Fraction & f); permet de faire la division de 2 fractions.

Ecrire un programme principal qui saisit au clavier 2 fractions f1 et f2 et qui affiche
 $E = (f1 + 3/4 - f2) / (f1 * f2 - 5/8) + 4$.